

Sistemas distribuídos e mobile

Prof. Fabrício Valadares
Prof. Otaviano Silvério
{fabricio.valadares}@ulife.com.br
21 de setembro de 2026

1 Lista de exercícios

1. **Aquecimento:** Crie um script em Python que declare duas variáveis, nível de acesso do usuário e porta destravada, respectivamente dos tipos inteiro e booleano. Em seguida, escreva uma estrutura condicional que verifique se o nível de acesso é maior ou igual a cinco. Se for, altere a variável porta destravada para indicar que ela está destravada e imprima a mensagem “acesso liberado”. Caso contrário, imprima “Acesso negado: Permissão insuficiente”.
2. **Intermediário** Crie uma função responsável por analisar temperaturas, que recebe como parâmetro uma lista de números ponto flutuante, representando leituras de temperatura de um dia inteiro (ex. [22.5, 25.0, 31.2, 28.4, 19.8]).

A função deve percorrer a lista e calcular:

- (a) A temperatura média do dia.
- (b) Quantas vezes a temperatura ultrapassou 30.0 graus (alerta de calor). A função deve retornar os dois valores, e o `main` deve imprimi-los na tela de forma amigável.

3. **Intermediário 2** Modelagem de dispositivo inteligente: Crie uma classe chamada `LumináriaSmart`, que deve possuir os atributos que representam o id do dispositivo, se ela está ligada e a intensidade que deve variar entre 0 e 100, com valor padrão zero.

Crie um método que inverte o estado atual da luminária, ou seja, se estiver ligada ela deve desligar e vice-versa.

Faça uma função para ajustar a intensidade, garantindo que o valor não seja menor do que 0 e nem maior do que 100. Crie uma instância da classe, chame os métodos para ligar a luminária e ajustar a intensidade para 75%, e imprima o estado final do objeto.

4. **Avançado:** Hub Central de gerenciamento da rede de dispositivos inteligentes.
 - (a) Crie uma classe chamada `DispositivoIoT` com os atributos para armazenamento do nome e da quantidade de bateria, que deve oscilar entre zero e cem.
 - (b) Crie uma classe chamada `HubCentral`, que possua um atributo para indicar os dispositivos conectados (lista vazia inicialmente) e um método para adicionar dispositivos que recebe um dispositivo como parâmetro, para inserir os dispositivos na lista.

- (c) Crie um método chamado `relatorio_bateria_baixa()`, que deve iterar sobre a lista de dispositivos conectados e crie uma *string* com o nome de todos os dispositivos, cuja bateria esteja abaixo de vinte por cento.
- (d) Crie ao menos três instâncias dos dispositivos `iot` com diferentes níveis de bateria, e os adicione ao `hub` central. Execute o relatório.